Resumen · Tema 1: La actividad científica: magnitudes y errores

4º ESO

Magnitudes

Fundamentales SI: m, kg, s, K, A, mol, cd · derivadas ($\mathrm{N} = \mathrm{kg \cdot m/s^2}$).
Escalares · vectoriales (módulo, dirección, sentido).

Dimensiones

v: $[L][T]^{-1}$ · F: $[M][L][T]^{-2}$ · comprobar homogeneidad.

Conversión

Factores de conversión: 90 km/h = 25 m/s · 2,5 $\mathrm{g/cm^3} = 2500\ \mathrm{kg/m^3}$.

Errores

$E_a = |x - \bar{x}|$ (con unidades) · $E_r = E_a/\bar{x}$ (%).
Sistemáticos · aleatorios (repetir y promediar).
2,4; 2,6; 2,5; 2,7; 2,3 s → $(2{,}5 \pm 0{,}2)$ s, 8 %.
Cifras significativas: no más que los datos.
Sensibilidad del instrumento.

Gráficas

Lineal $y = kx$ · cuadrática $y = kx^2$ · inversa $y = k/x$.